



MICROSOFT AZURE FUNDAMENTALS





Módulo 2: Servicios Principales de Azure

1

Componentes arquitectónicos principales de Azure

- 

Explorar los pares de regiones

Región		Región
Centro-norte de EE. UU.		Centro-sur de EE. UU.
Este de EE. UU.		Oeste de EE. UU.
Oeste de EE. UU. 2		Centro-oeste de EE. UU.
Este de EE.UU. 2		Centro de EE. UU.
Canadá Central		Este de Canadá
Norte de Europa	↔	Oeste de Europa
Oeste del Reino Unido		Sur de Reino Unido
Centro de Alemania		Nordeste de Alemania
Sudeste de Asia		Asia Oriental
Este de China		Norte de China
Japón Oriental		Japón Occidental
Sudeste de Australia		Este de Australia
India sur		Centro de la India
Sur de Brasil (Primario)		Centro-sur de EE. UU.

- Al menos 300 millas de separación entre pares de regiones.
- Replicación automática para algunos servicios.
- Se prioriza la recuperación de una región en caso de interrupción.
- Las actualizaciones se implementan para minimizar el tiempo de inactividad.

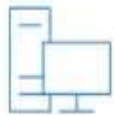
Vínculo de la web: <https://docs.Microsoft.com/es-es/azure/bestpractices-availability-paired-regions>

Determinar opciones de disponibilidad



Acuerdo de nivel de servicio de VM

99,9% con Premium Storage

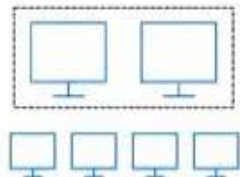


VM Única

Migración mediante lift-and-shift más fácil

Acuerdo de nivel de servicio de VM

99,5%

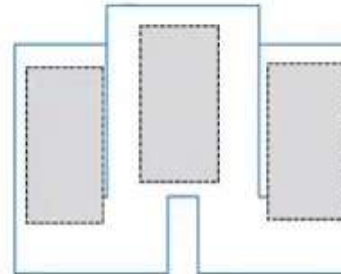


Conjunto de disponibilidad

Protección contra errores dentro de los centros de datos

Acuerdo de nivel de servicio de VM

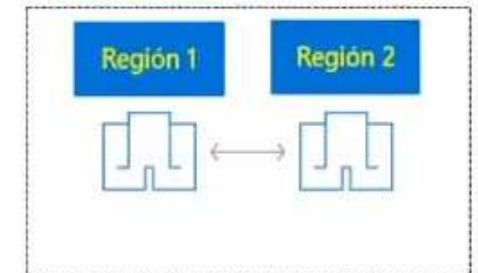
99,99%



Zona de disponibilidad

Protección contra errores completas del centro de datos

Recuperación ante desastres en varias regiones

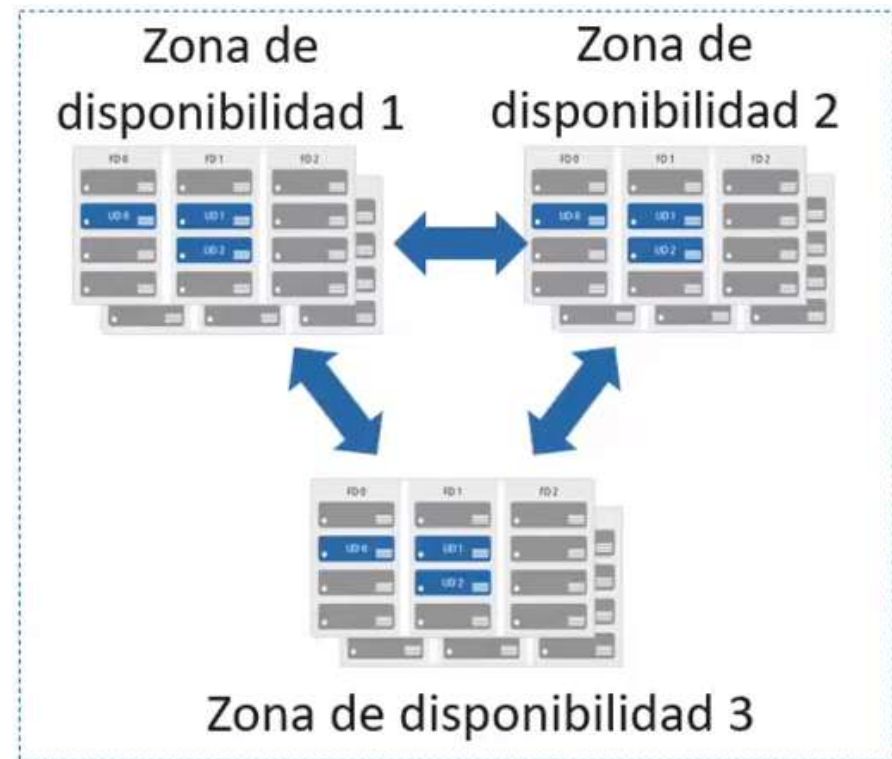


Pares de la región

Protección regional dentro de los límites de residencia de datos.

Definir las Availability Zones

- Ubicaciones separadas físicamente dentro de una región de Azure.
- Incluye uno o más centros de datos, equipados con redes, alimentación y refrigeración independientes.
- Si una zona de disponibilidad se desactiva, la otra continúa funcionando.



Recursos de Azure



Los recursos de Azure componentes como almacenamiento, máquinas virtuales y redes que están disponibles para crear soluciones en la nube.



Máquinas virtuales



Cuentas de almacenamiento



Redes virtuales



App Services

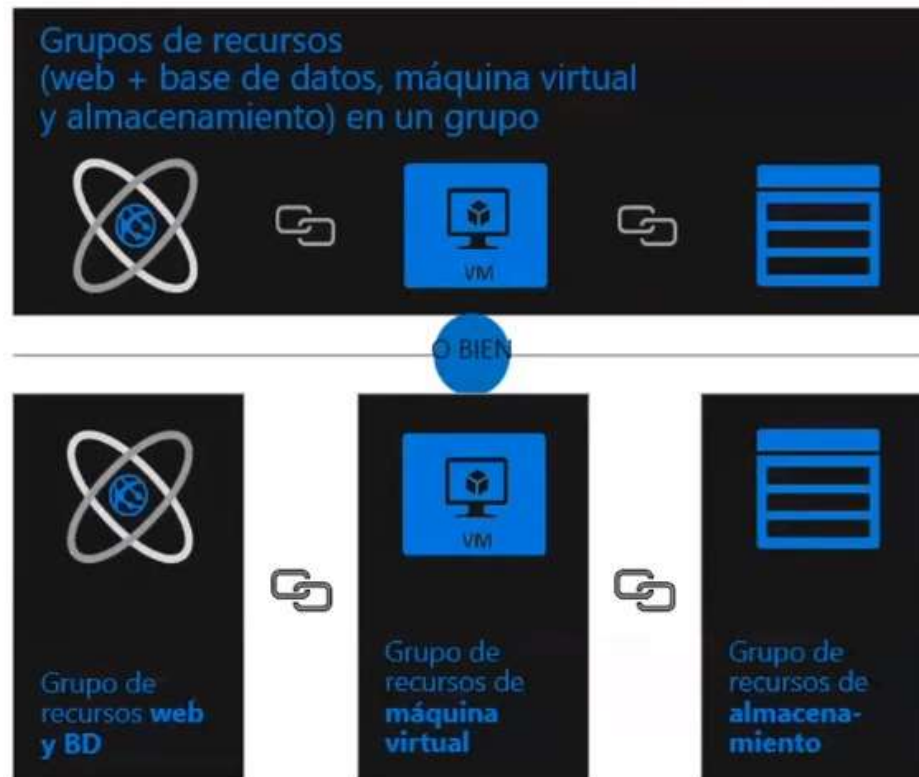


SQL Database



Funciones

Exploración de los grupos de recursos

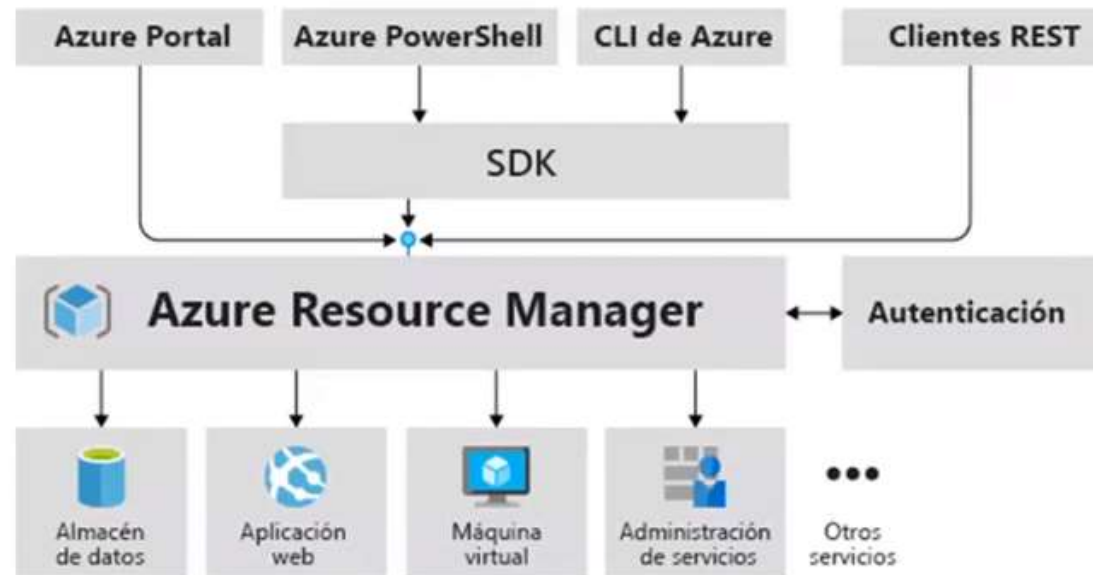


Un grupo de recursos es un contenedor para administrar y agregar recursos en una sola unidad.

- Los recursos solo pueden estar presentes en un único grupo.
- Los recursos pueden estar en diferentes regiones.
- Los recursos se pueden trasladar a otros grupos de recursos.
- Las aplicación pueden utilizar varios grupos de recursos.

Resource Manager

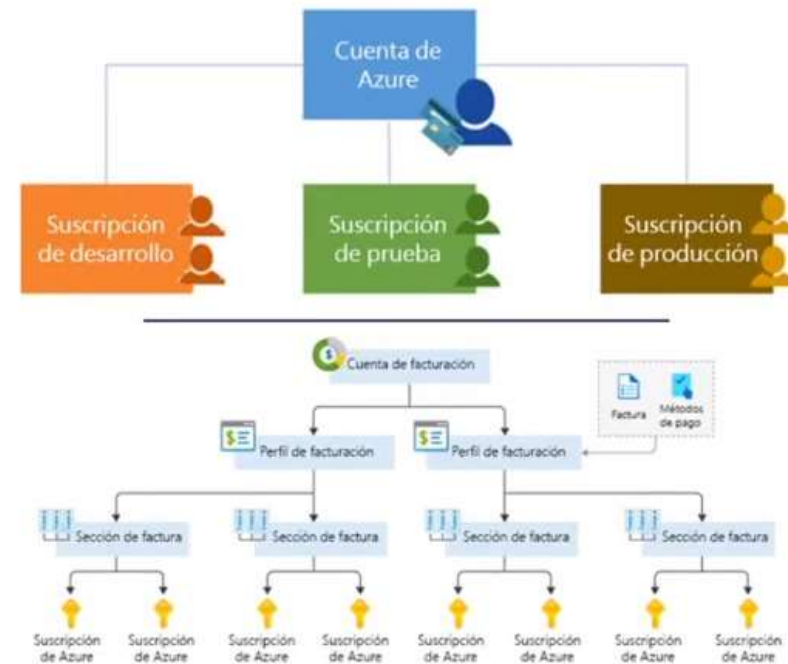
- Azure Resource Manager (ARM). Proporciona una capa de administración que le permite crear, actualizar y eliminar recursos en su suscripción a Azure.



Suscripciones de Azure

Una suscripción de Azure le proporciona acceso autenticado y autorizado a las cuentas de Azure.

- **Límite de Facturación:** genere informes de facturación y facturas independientes para cada suscripción.
- **Límite de control de acceso:** administre y controle el acceso a los recursos que los usuarios pueden aprovisionar con suscripciones específicas.



Azure Compute Services



Azure Compute es un servicio de informática a petición que proporciona recursos informáticos como discos, memoria, redes y sistemas operativos.



virtuales
Máquinas



Aplicación
Servicios



Container
Instances



Azure Kubernetes
Services (AKS)



Windows Virtual
Desktop

Azure Virtual Machines



Las máquinas virtuales (VM) de Azure son emulaciones de software de equipos físicos.

- Incluye un procesador virtual, memoria, almacenamiento y redes
- Oferta de IaaS que proporciona un control y una personalización totales



Tutorial: creación de una máquina virtual

- Cree una máquina virtual en Azure Portal, conéctese a la máquina virtual, instale la función del servidor web y realice la prueba.
 1. Cree la máquina virtual.
 2. Conéctese a la máquina virtual.
 3. Instale la función del servidor web y realice la prueba.



Azure Apps Services



Azure App Services es una plataforma totalmente administrada para crear, implementar y escalar aplicaciones web y API.

- Compatible con .NET, .NET Core, Node.js, Java, Python o php.
- Oferta de PaaS con requisitos de cumplimiento, seguridad y rendimiento de nivel empresarial.



Definir los servicios de contenedores



- Los *contenedores* son un entorno de virtualización en el que usted no administra un sistema operativo.



- **Azure Container Instances:** una oferta de PaaS que ejecuta un contenedor en Azure sin la necesidad de administrar una máquina virtual o servicios adicionales.



- **Azure Kubernetes Service:** un servicio de organización completa para contenedores con arquitecturas distribuidas y grandes volúmenes de contenedores.

Windows Virtual Desktop



Windows Virtual Desktop es la virtualización de aplicaciones y escritorios que se ejecuta en la nube.

- Cree un entorno de virtualización de escritorio completo sin tener que ejecutar servidores de puerta de enlace adicionales.
- Publique grupos de hosts ilimitados para adaptarse a diversas cargas de trabajo.
- Reduzca los costes con recursos agrupados de varias sesiones.



Servicios de redes de Azure



Azure Virtual Network (VNet) permite que los recursos de Azure se comuniquen entre sí, con Internet y con redes locales.



Virtual Private Network Gateway (VPN) se usa para enviar tráfico cifrado entre una red virtual de Azure y una ubicación local a través de Internet pública.



Azure Express Route extiende las redes locales a Azure a través de una conexión privada que facilita un proveedor de conexión.

Servicios de redes de Azure



Los contenedores de almacenamiento (**Blob Storage**) están optimizados para almacenar cantidades masivas de datos no estructurados, como texto o datos binarios.



Disk Storage proporciona discos para que las máquinas virtuales, aplicaciones y otros servicios accedan y los utilicen.



Azure Files configura recursos compartidos de archivos de red de alta disponibilidad a los que se puede acceder mediante el protocolo estándar de Bloqueo de mensajes del servidor (SMB).

Servicios de base de datos de Azure



Azure Cosmos Database es un servicio de base de datos distribuida globalmente que permite escalar de manera elástica e independiente el rendimiento y el almacenamiento.



Azure SQL Database es una base de datos relacional como servicio (DaaS) basada en la última versión estable del motor de base de datos de Microsoft SQL Server.



Azure Database for MySQL es un servicio de base de datos MySQL totalmente administrado para desarrolladores de aplicaciones.



Azure Database for PostgreSQL es un servicio de base de datos relacional basado en el motor de base de datos Postgres de código abierto.

Explorar Azure Marketplace



- Plataformas de contenedores de código abierto.
- Imágenes de bases de datos y máquinas virtuales.
- Software de desarrollo e implementación de aplicaciones.
- Herramientas de desarrollo.
- ¡Y mucho más con más de 10 000 listings!



MUCHAS GRACIAS!

